

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Akademický rok: 2024/2025

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno a příjmení: **Matěj SLOUP**
Osobní číslo: **F23112**
Studijní program: **B0541P170001 Matematika ve firmách a veřejné správě**
Téma práce: **Oceňování opcí na akce za pomoci různých oceňovacích přístupů**
Zadávající katedra: **Katedra matematiky PřF**

Zásady pro vypracování

Cílem bakalářské práce je systemizovat a porovnat modely oceňování opcí na akcie. Použité budou modely pro spojitý i diskrétní čas, specificky Blackův-Scholesův model, numerické oceňovací přístupy, simulace Monte Carlo a pravděpodobně také markovovské řetězce. Práce vyhodnotí v kontextu případových studií vhodnost a přesnost uvažovaných přístupů, bude zvažovat různé typy opcí a vyhodnotí citlivost modelů na čas a volatilitě podkladového finančního aktiva. Výsledkem práce je porovnání modelů pro praktické oceňování ve firemní sféře a určení vhodnosti každého modelu pro opce se specifickými vlastnostmi.

Struktura práce:

* Teoretická část

- Rešerše
- Opce
- Typy opcí (vanilkové & exotické, evropské & americké)
- Základní parametry a vlastnosti opcí
- Přístupy k oceňování opcí
- Blackův-Scholesův model
- Binomické a trinomické stromy
- Simulace Monte Carlo
- Markovovské řetězce

* Praktická část

- Získání dat pro případové studie
- Odhady volatility
- Ceny opcí
- Volba vhodných konfigurací
- Kódování oceňovacích přístupů
- Aplikace oceňovacích přístupů na různých konfiguracích parametrů
- Vyhodnocení

Osnova:

1. Úvod
2. Teoretická část
 - 2.1. Opce na akce a jejich oceňování
 - 2.2. Standardní oceňovací přístupy
 - 2.2.1. Blackův-Scholesův model
 - 2.2.2. Numerické metody
 - 2.2.3. Simulace Monte Carlo
3. Praktická část
 - 3.1. Konfigurace případových studií
 - 3.2. Implementace modelů

- 3.2.1. Blackův-Scholesův model
- 3.2.2. Numerické metody
- 3.2.2. Simulace Monte Carlo
- 4. Analýza výsledků
- 4.1. Přesnost oproti reálným datům
- 4.2. Analýza citlivosti modelů
- 4.2.1. Citlivost na volatilitu
- 4.2.2. Citlivost na čas
- 4.3. Limitace modelů
- 5. Závěr

Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

Opce a jejich oceňování:

- AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. C.H. Beck pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-531-3.
- ŠAFARÍK, Pavel. Denní obchodování na finančních trzích. 2. vydání (v Ekopressu 1.). Jesenice: Ekopress, 2019. ISBN 978-80-87865-56-9.
- HAUG, Espen Gaarder. The complete guide to option pricing formulas. 2. vydání. New York: McGraw-Hill, 2007. ISBN 978-0071389976.
- MCDONALD, Robert L. Derivatives markets. 3. edice. Pearson, 2013. ISBN 978-1292021256.
- HULL, John C. Options, futures and other derivatives. 11. vydání. Pearson, 2021. ISBN 978-1-292-41062-3.

Markovské řetězce:

- KOŘENÁŘ, Václav. Stochastické procesy. Vyd. 2. přeprac. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1646-2.
- LUKÁŠ, Ladislav. Pravděpodobnostní modely v managementu: Markovovy řetězce a systémy hromadné obsluhy. Lanna : knižnice České matice technické, sv. 2. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1704-8.

Vedoucí bakalářské práce: **doc. PhDr. Ing. Martin Boda, PhD.**
Katedra matematiky PřF

Konzultant bakalářské práce: **Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA**
Katedra informatiky

Datum zadání bakalářské práce: **27. května 2025**

Termín odevzdání bakalářské práce: **14. července 2026**

L.S.

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.
děkan

PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.
vedoucí katedry